

Anorganische Funktionelle Materialien

(im Rahmen von Advanced Materials)

Jun.-Prof. Dr. Markus Suta
Anorganische Photoaktive Materialien
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

19.06.2023



www.photoaktivematerialien.hhu.de



markus.suta@hhu.de



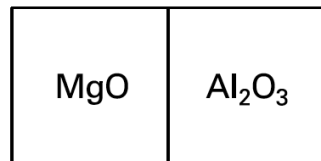
[@MarkusSuta](#); [@photoactive_Dus](#)

Lernziele für heute:

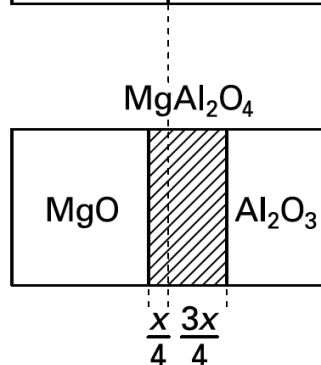
- Methoden zur Kristallzucht
- Nächste Woche:
 - Nanochemie
 - Leuchtstoffe für LEDs und Displays

Wiederholung: Kinetik bei fest-fest-Reaktionen

Sehr einsichtsreiche Experimente von **Carl Wagner** (MPI Göttingen) und **Hermann Schmalzried** (TU Hannover)

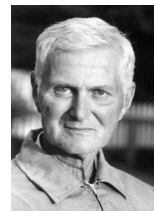


Idee: Zwei Tabletten an MgO und Al₂O₃ aneinander pressen und bestimmten Temperaturen aussetzen



Dann: Analyse des Konzentrationsprofils (EDX, TEM etc.) und Untersuchung der Einflüsse von

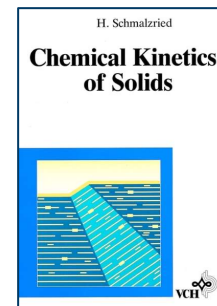
- Reaktionstemperatur
- Zeit
- Ort



Carl Wagner
(1901 – 1977)

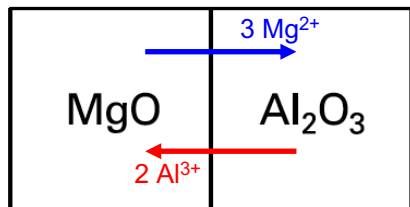


Hermann Schmalzried
(*1932)



Auch als e-Book über unsere ULB erhältlich...

Wiederholung: Kinetik bei fest-fest-Reaktionen



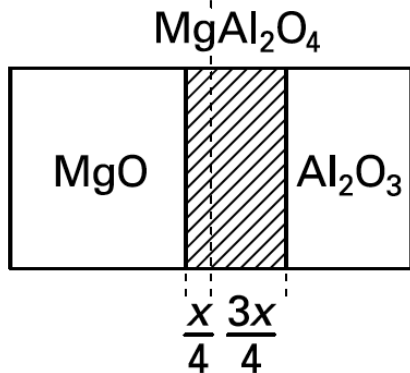
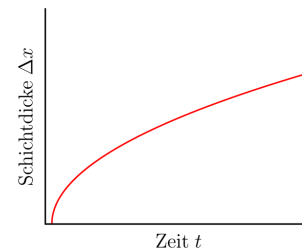
Grundsatz: Fest-Fest-Reaktionen sind **diffusionskontrolliert!**

Kombination beider Bedingungen:

$$\frac{d\Delta x}{dt} = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} \equiv \frac{k_{\text{eff}}}{\Delta x}$$

Trennen der Variablen und Integration liefert dann das **parabolische Wachstums-gesetz**:

$$\Delta x = \sqrt{2k_{\text{eff}} \Delta t}$$



Qualitativ: **Schichtdickenwachstum** und **Produktbildung** immer **langsamer**, da die Ionen dann durch eine **immer größere Schicht wandern** müssen!

Wiederholung: Warum hohe Temperaturen?

Fest-fest-Reaktionen basieren auf **Volumendiffusion**. Die ist sehr sehr langsam! Diffusion ist ebenfalls nach Arrhenius temperaturabhängig:

$$k_{\text{eff}}(T) \propto D(T) = D_0 \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)$$

Klassische fest-fest-Reaktionen erfordern also **hohe Temperaturen**, damit Volumendiffusion aktiviert wird, obwohl die Reaktionen eigentlich thermodynamisch begünstigt sind!

Wie entgegnen Sie dem parabolischen Wachstumsgesetz?

Unterbrechung zwischendurch, **Verkleinerung des Volumens** und **Homogenisierung des Gemenges**, anschließend erneute Festkörperreaktion!

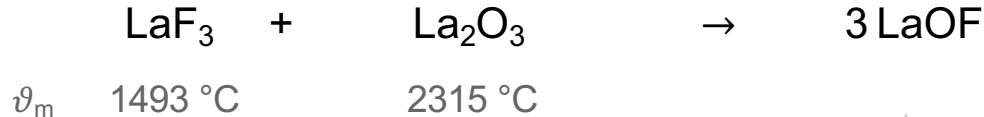
Grundsatz: **Verkleinerung der Diffusionswege auf atomare Abstände!!**

Offensichtliche Methode: Die Reaktion wird bei **hohen Temperaturen** durchgeführt, aber was heißt hoch?

Empirische Regel von Tammann:

Die Fest-fest-Reaktion zwischen zwei Reaktionspartnern wird bei mind. **2/3 der absoluten Schmelztemperatur der niedriger schmelzenden Komponente** durchgeführt, um die Volumendiff. in Gang zu bekommen!

Beispiel:



$$\frac{2}{3} \times (1493 + 273) \text{ K} = 1180 \text{ K}$$

Also: Reaktion bei etwa **900 °C** durchführen!

Schnelle Faustformel:

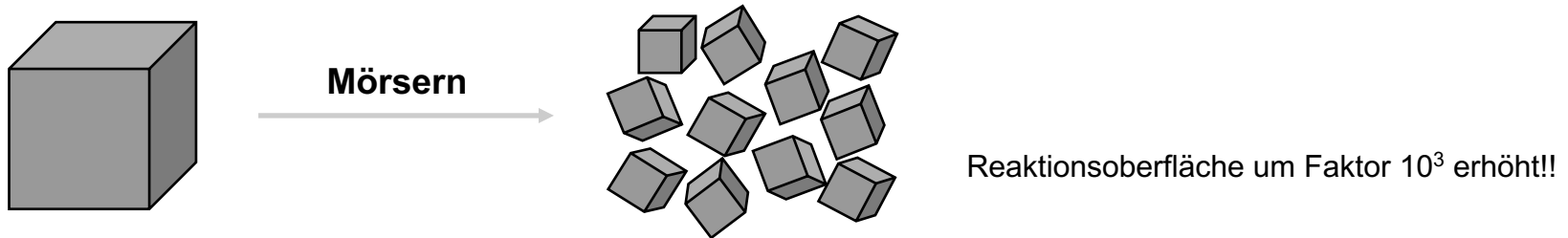
$$\vartheta_{\text{react}} (\text{in } ^\circ\text{C}) \approx \frac{2}{3} \vartheta_m (\text{in } ^\circ\text{C}) - 90\text{ }^\circ\text{C}$$

Wichtigste Strategie zur **Herabsenkung** der Reaktionstemperatur: **Vermeiden Sie Volumendiffusion und machen Sie Gebrauch von schnelleren Diffusionskanälen!**

Simple Möglichkeit: Oberflächendiffusion

Frage: Warum ist Oberflächendiffusion wohl wesentlich schneller als Volumendiffusion?

Geschwindigkeit der Reaktion und Reaktivität maßgeblich vom Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis abhängig!



Beispiel: Kubischer Kristall mit 1 cm Kantenlänge

$$V_{\text{Kristall}} = 1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$$
$$O_{\text{Kristall}} = 6 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$$

Kubische Kristallite mit 10 μm Kantenlänge

$$V_{\text{Kristallit}} = 10^3 \mu\text{m}^3 = 10^{-15} \text{ m}^3 \rightarrow 10^9 \text{ Kristallite}$$
$$O_{\text{Kristallit}} = 6 \cdot 10^2 \mu\text{m}^2 = 6 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2 \rightarrow O_{\text{tot}} = 6 \cdot 10^{-1} \text{ m}^2$$

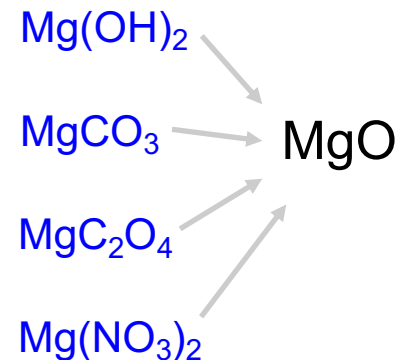
Statt mechanischer Verreibung: **Precursor-Methode**

Idee: Nutzung chemischer Vorstufen (**Precursoren**), die während der Reaktion das eigentlich gewünschte Edukt bilden

Vorteil: *In situ*-Generierung von reaktiven Edukten, die dann sofort weiterreagieren, da:

- Hohe Oberfläche
- Viele interne Defekte
- Versetzungen

Maßgebliche Herabsenkung der Reaktionstemperatur möglich!!
Wichtig, um auch metastabile Phasen zu synthetisieren!



Frage: Welcher dieser Precursoren zersetzt sich wohl bei niedrigster Temperatur und warum?

Es ist auch möglich sich die höheren Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten bzw. Gasen zu Nutze zu machen.

Nutzung von flüssigem Medium – Reaktion in Flussmitteln (Flux)

Das Flussmittel kann Teil der Reaktion selbst sein, sonst aber auch unbeteiligt. Dann ist es wichtig, dass es danach rausgewaschen werden kann!

Beispiele: Alkalihalogenide wie LiCl oder NaCl

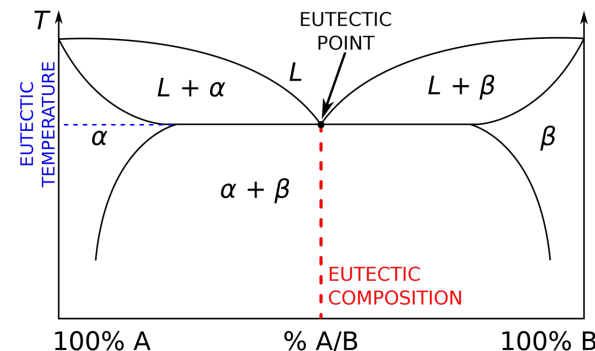
Frage: Wie hoch sind da die Schmelzpunkte normalerweise?

Weitere Herabsenkung des Schmelzpunktes durch geeignete Mischungen einzelner Halogenide – **Eutekische Gemische**

z.B.

Eutektisches Gemisch aus LiCl/KCl: $T_m = 355\text{ °C}$

Eutektisches Gemisch aus NaCl/ AlCl_3 : $T_m = 107\text{ °C}$



Es ist auch möglich sich die höheren Diffusionskoeffizienten in Flüssigkeiten bzw. Gasen zu Nutze zu machen.

Nutzung von flüssigem Medium – **Reaktion in Flussmitteln (Flux)**

Weitere gängige Flussmittel/Reaktivschmelzen:

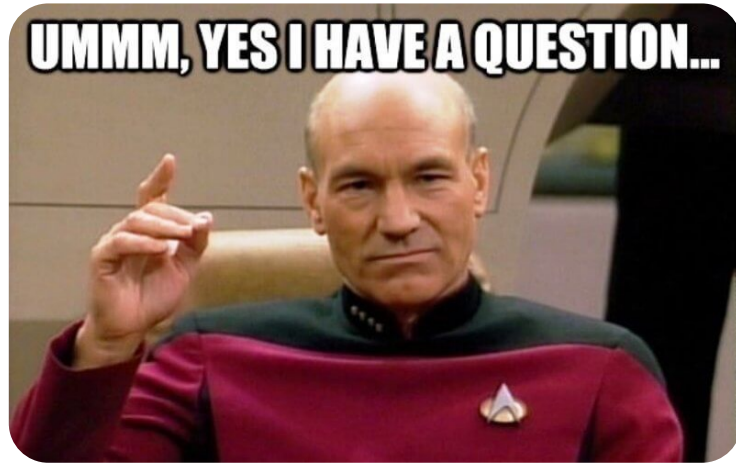
$\text{Li}_2\text{Mo}_2\text{O}_7$: $T_m = 705\text{ °C}$

NaOH : $T_m = 323\text{ °C}$

Ansonsten auch **Salze schwach koordinierender Anionen** wie z.B. $\text{Na}[\text{BF}_4]$ ($T_m = 384\text{ °C}$), $\text{Li}[\text{PF}_6]$ ($T_m = 200\text{ °C}$), die auch als **Fluoridierungsmittel** wirken können!

Beispiel: Synthese von $\beta\text{-NaYF}_4$ (beliebte Wirtsverbindung für Lanthanoide)

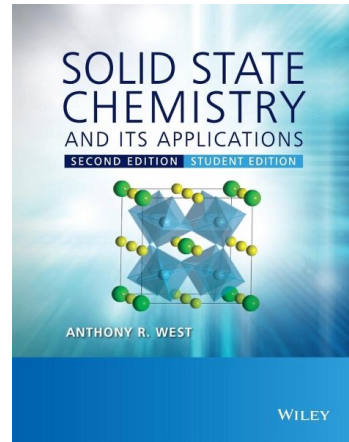
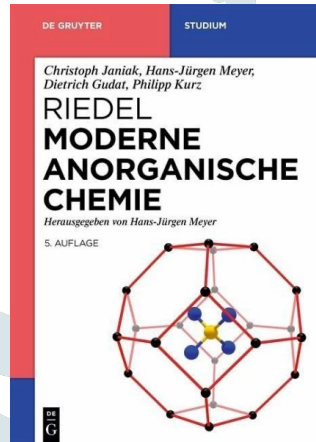




Fragen?

1. Reaktionsführung in der Festkörperchemie

Lehrbuchempfehlungen:



In ULB erhältlich, ansonsten 44,90€ bei Amazon

Zur Situation der präparativen Feststoffchemie^[1,2]

Von Harald Schäfer^[*]

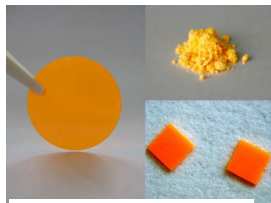
Herrn Professor Wilhelm Klemm zum 75. Geburtstag gewidmet

Bei der Umsetzung von festen Stoffen sind zwei Fälle zu unterscheiden: 1. Reaktionen, bei denen eine hohe Beweglichkeit aller Bausteine angestrebt wird. Dies kann durch hohe Temperatur, Einführung von Fehlstellen, Förderung der Oberflächendiffusion oder schließlich durch chemischen Transport erreicht werden. 2. Reaktionen, bei denen im Ausgangsstoff vorhandene Strukturelemente oder Baufehler das Endprodukt bestimmen. – Auf die Notwendigkeit, in der präparativen Feststoffchemie die Reaktionsabläufe mehr als bisher zu berücksichtigen, wird hingewiesen.

Harald Schäfer
(1913 – 1992)

Unterschiedliche Ansätze: Einkristalle vs. Pulver

Je nach Anwendung des Materials sind **mikrokristalline Pulver** erforderlich, z.B. für:



- in optischen Devices wie Notausgangsschildern oder LEDs



- für neuartige Kathodenmaterialien bei Festkörperbatterien



- oder für Permanentmagnete in z.B. Windrädern oder Lautsprechern

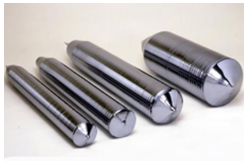
Manchmal werden jedoch auch **Einkristalle** benötigt, wie z.B. für



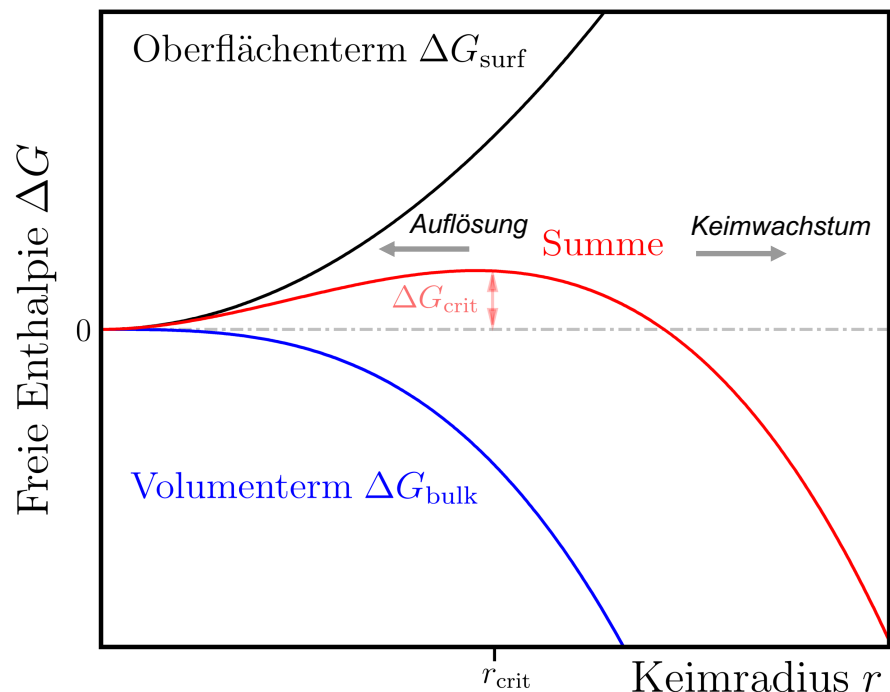
- Optische Anwendungen wie Laser oder Szintillatoren (Röntgendetektoren)



- Anwendungen in piezoelektrischen Taktgebern wie Prozessoren etc.



- Elektronische Bauteile wie Halbleiterchips, Transistoren etc.



Kristallisation basiert auf zwei Beiträgen:

- Volumenterm $\Delta G_{\text{bulk}} < 0$

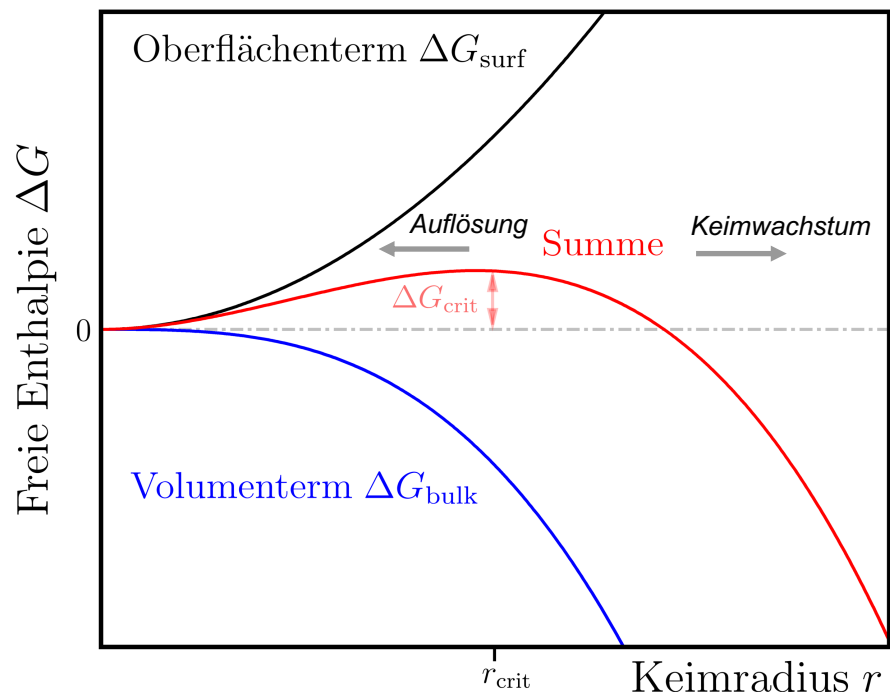
$$\Delta G_{\text{bulk}} = -\frac{4}{3}\pi r^3 \Delta g_{\text{vol}}$$

Grund: Atome/Moleküle sind gerne koordinativ abgesättigt, wollen also im Inneren verweilen

- Oberflächenterm $\Delta G_{\text{surf}} > 0$

$$\Delta G_{\text{surf}} = +4\pi r^2 \gamma$$

Grund: Atome/Moleküle an Oberflächen sind koordinativ ungesättigt, Moleküle dahin zu bewegen kostet Arbeit!

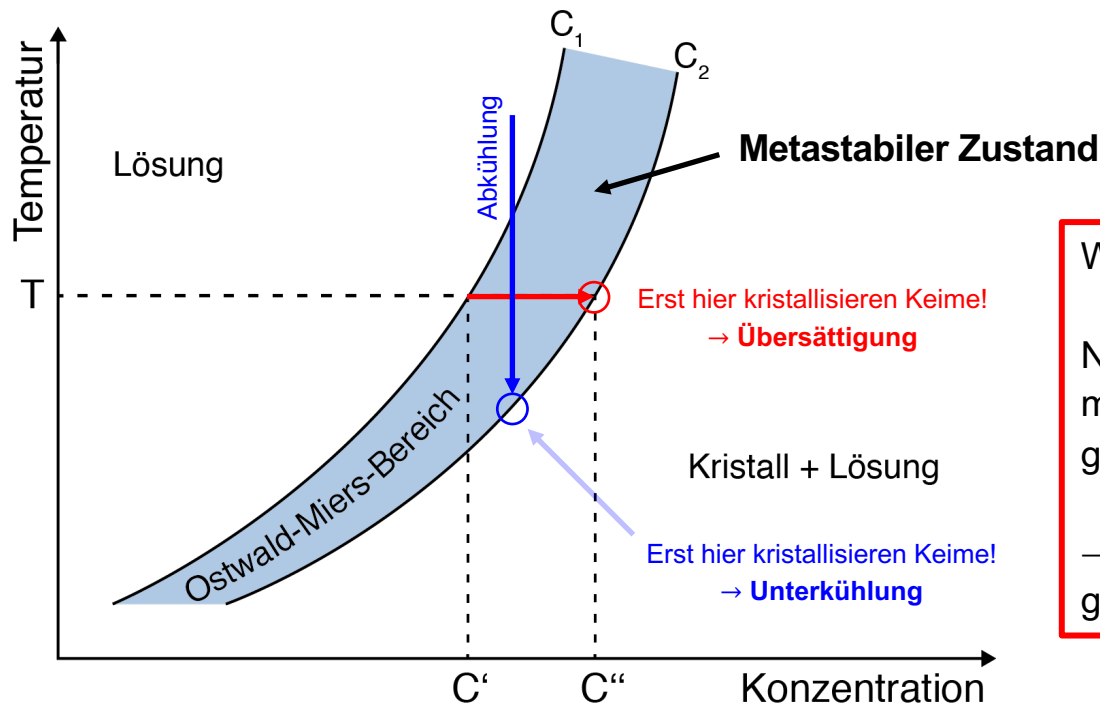


Folge: Erst oberhalb eines **kritischen Keimradius r_c** ist die Bildung eines Kristallits günstig! Dann überwiegt der Volumenanteil den Oberflächenanteil!

$$r_c = \frac{2\gamma}{\Delta g_{\text{vol}}}$$

- Je höher die Oberflächenspannung γ , desto größer muss der Keim sein!
- Ist die Bildung eines Keimes allgemein begünstigt, muss er nicht groß sein!

Wichtig für Einkristalle: Ostwald-Miers-Bereich



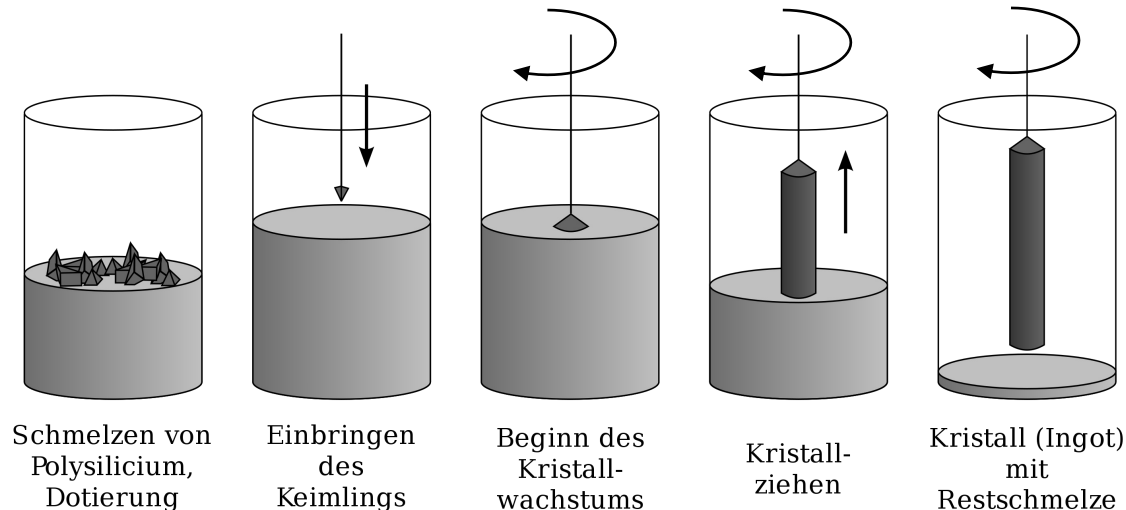
Wichtig für die Herstellung von Einkristallen:

Neukeimbildung muss verhindert werden, aber metastabiler Zustand wird durch Impfkristall gestört!

→ Schmelze muss im Ostwald-Miers-Bereich gehalten werden!!

Grundidee der meisten Einkristallherstellungsverfahren: Nutzung der Diffusion in flüssiger oder Gasphase (da schneller!)

Czochralski-Verfahren: Nutzung eines Einkristall-Keims, an dem Kristallwachstum stattfinden kann



Jan Czochralski
(1885 – 1953)



Einkristallherstellung: Czochralski-Ziehverfahren

Aufsätze

J. Evers, R. Staudigl et al.

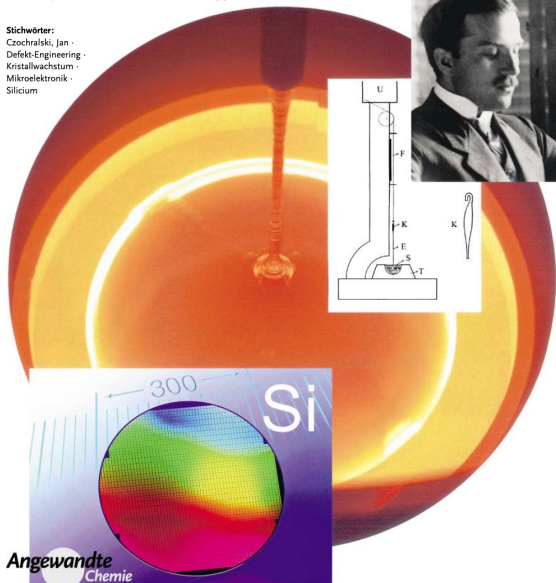
Hochreines Silicium

Czochralskis schöpferischer Fehlgriff: ein Meilenstein auf dem Weg in die Gigabit-Ära

Jürgen Evers,* Peter Klüfers, Rudolf Staudigl* und Peter Stallhofer

Professor Heinrich Nöth zum 75. Geburtstag gewidmet.

Schlüsselwörter:
Czochralski, Jan
Defekt-Engineering
Kristallwachstum
Mikroelektronik
Silicium



Czochralski-Kristallziehmaschine



Gezogener Si-Einkristall

Angewandte
Chemie

5862 © 2003 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim

DOI: 10.1002/ange.200300587

Angew. Chem. 2003, 115, 5862–5877

Einkristallherstellung: Zonenschmelzverfahren

Beim **Zonenschmelzverfahren** wird lokal immer ein Teil des polykristallinen Materials aufgeschmolzen und diese Schmelzzone durch den Kristall gezogen.

Idee: Verunreinigungen lösen sich thermodynamisch eher in einer Schmelze als im Festkörper (entropiegetrieben)

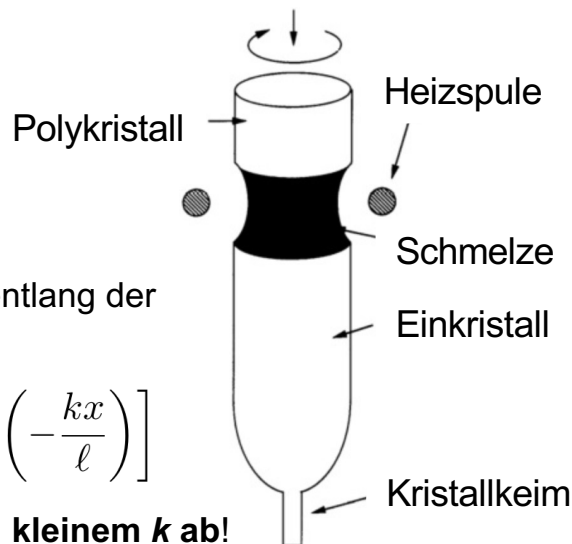
$$k = c_{\text{fest}}/c_{\text{flüssig}} < 1$$

Segregationskoeffizient

Konzentration der Verunreinigungen entlang der Länge des Stabs:

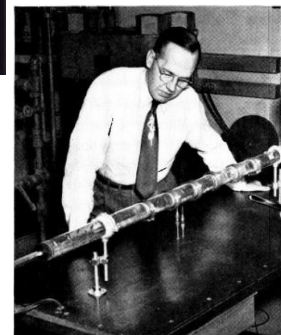
$$c_{\text{fest}}(x) = c_{\text{fest}}(0) \left[1 - (1 - k) \exp\left(-\frac{kx}{\ell}\right) \right]$$

→ nimmt mit **großer Stablänge** ℓ und **kleinem k** ab!



Das Schmelzen erfolgt meist mittels Induktionsheizen

William G. Pfann
(1917 – 1982)

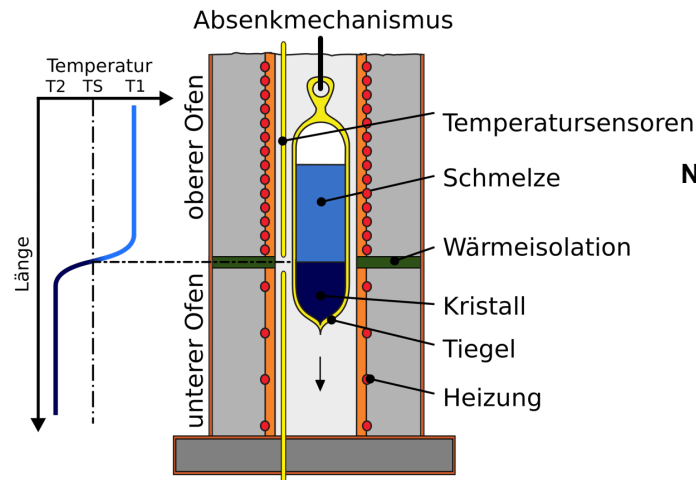


Einkristallherstellung: Bridgman-Stockbarger-Verfahren

Idee beim **Bridgman-Stockbarger-Verfahren**: Nutze die frisch kristallisierte Verbindung einfach selbst als Kristallisationskeim!

Verfahren: In Ofen mit längs verlaufendem Temperaturgradienten wird Schmelze langsam nach unten gefahren und kristallisiert aus!

Trick: Tiegel unten ist zugespitzt → auskristallisierte Verbindung wirkt als Kristallisationskeim, an der die Schmelze auskristallisiert und Einkristall bildet!



**Nobelpreis für Physik
1946**

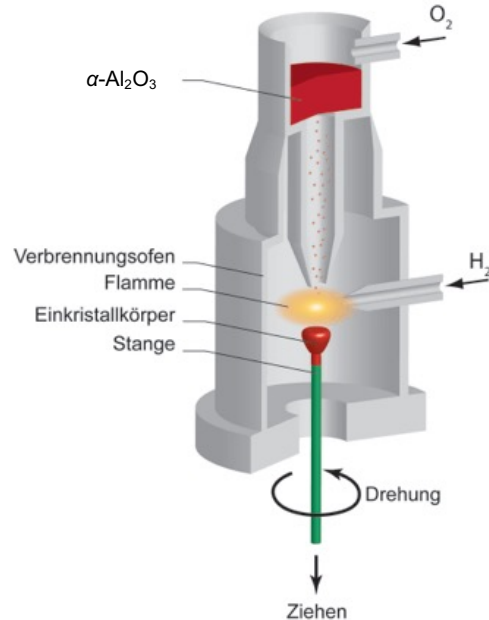


Percy W. Bridgman
(1882 – 1961)

Vor allem gut für **kongruent schmelzende** Verbindungen geeignet!!

Einkristallherstellung: Verneuil-Verfahren

Für höher schmelzende Oxide wie **Saphir** oder **Rubine** bietet sich ein Sprühverfahren im Knallgasgebläse an!



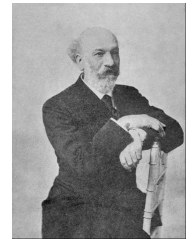
1) Rohoxid wird mit O_2 durch einen Ofen geführt, trifft dann auf Knallgasgebläse

2) Lokale Temperatur $\sim 2200^\circ\text{C}$ $\rightarrow$ Oxid schmilzt und bildet Tropfen

3) Tropfen setzen sich unten am Stab ab und kristallisieren aus $\rightarrow$ wirken als Keime für den sich bildenden Einkristall



*Synthetische Korund-
basierte Edelsteine*



*Auguste V. L. Verneuil
(1856 – 1913)*

Für die Herstellung von z.B. **Quarz** oder **Granat-Einkristallen** eignet sich die **Solvothermalsynthese**

Idee: Kristallzucht in überkritischem Wasser ($\vartheta_{\text{crit}} > 374\text{ °C}$, $p_{\text{crit}} > 220\text{ bar}$)

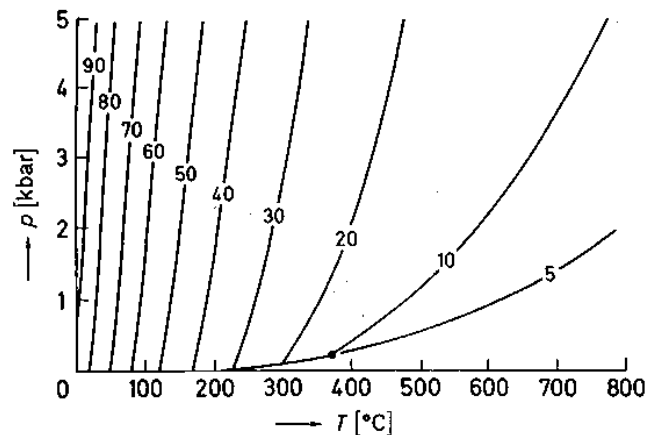
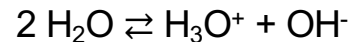
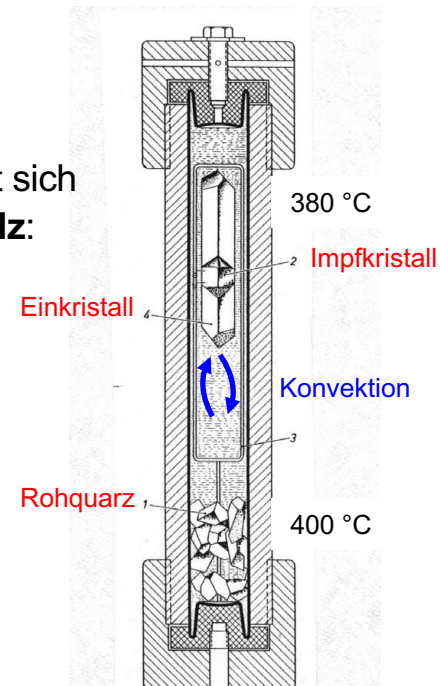


Abb. 3. Abhängigkeit der Dielektrizitätskonstante von Temperatur und Druck. • ist der kritische Punkt [25].

Oberhalb **kritischer Bedingungen** verhält sich **Wasser** mehr wie ein **geschmolzenes Salz**:



Das Autoionisationsgleichgewicht ist dann stark auf der rechten Seite!



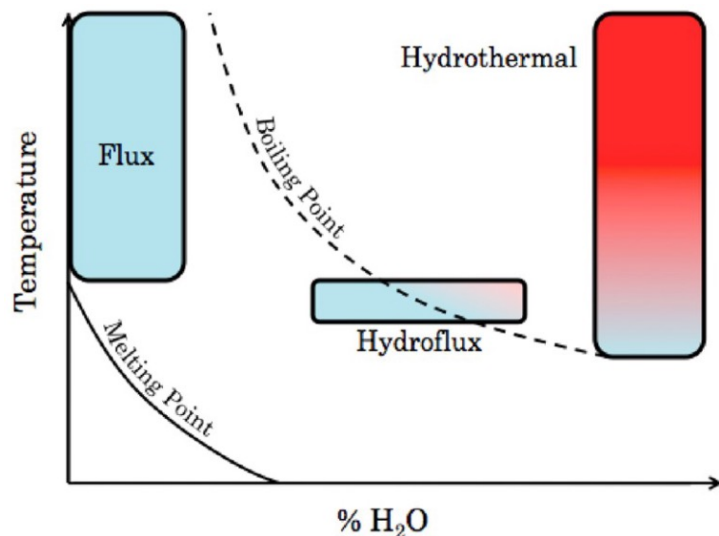
Die Rolle der Hydrothermalsynthese in der präparativen Chemie

Von Albrecht Rabenau*

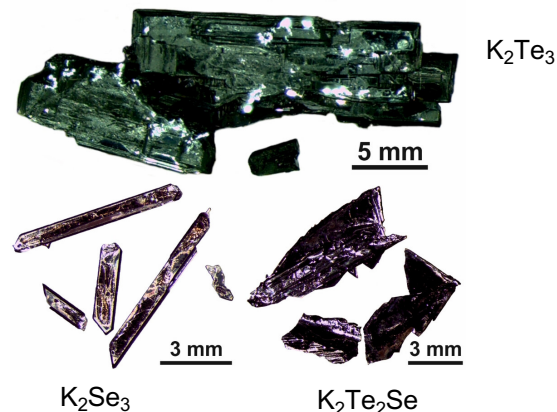
Unter Hydrothermalsynthesen versteht man heute heterogene Reaktionen in wässrigem Medium oberhalb 100°C und 1 bar. Die früher übliche Unterscheidung zwischen hydrothermalen und pneumatolytischen Bedingungen (unterhalb bzw. oberhalb des kritischen Punktes) wird nicht mehr gemacht, da beim Überschreiten kritischer Punkte keine Diskontinuitäten beobachtet werden. Unter hydrothermalen Bedingungen gehen sonst schwerlösliche Stoffe als Komplexe in Lösung, an deren Bildung Wasser selbst oder gut lösliche „Mineralisatoren“ beteiligt sein können. Dabei gelten die Gesetzmäßigkeiten chemischer Transportreaktionen, als deren Spezialfall die Hydrothermalsynthese angesehen werden kann. In den letzten Dekaden hat die Methode in den Geowissenschaften – in denen sie auch historisch angesiedelt ist – starke Impulse erfahren, deren Übertragung auf die präparative Festkörperchemie diskutiert wird.

Es ist möglich die Vorteile einer Flussmittel-basierten Synthese mit der einer Hydrothermalsynthese zu vereinen: **Hydroflux-Synthese**

Wird z.B. erreicht, indem NaOH bzw. KOH mit nur etwas Wasser benetzt werden! $q = n(\text{MOH}) : n(\text{H}_2\text{O}) \gg 1$



Beispiel: Herstellung reduzierter Chalkogenide aus den Dioxiden ChO_2 ($\text{Ch} = \text{Se}, \text{Te}$) im Hydroflux



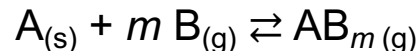
Bisher betrachteten wir vornehmlich Verfahren in flüssiger Phase. Es kann jedoch auch über die Gasphase gearbeitet werden: **Chemischer Transport**

Begründer der Technik: Harald Schäfer (Uni Münster), Reginald Gruehn (Uni Gießen)



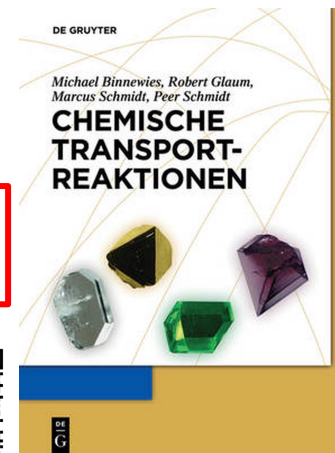
Harald Schäfer
(1913 – 1992)

Grundidee: Eine Verbindung lässt sich durch ein **Transportmittel** reversibel in einen **Gasphasenkomplex** überführen

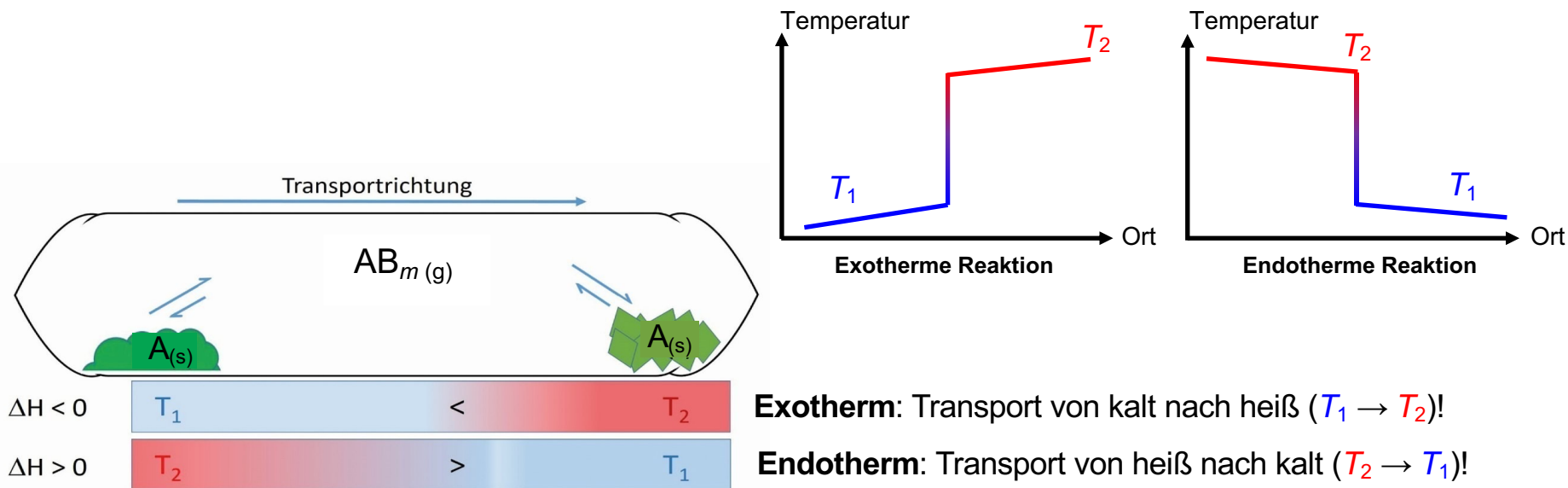


Wichtig dabei: Diese Reaktion muss **nahe des Gleichgewichts** laufen, also $K \approx 1$, $\Delta_R G \approx 0$!

Empfehlenswertes Buch dazu!



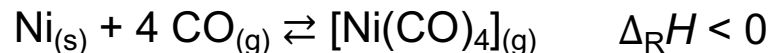
Für den Verlauf einer chemischen Transportreaktion entscheidet also die **Reaktionsenthalpie $\Delta_R H$** ! Hierzu werden die Transportreaktionen in einem **Zweizonenofen** durchgeführt.



Frage: Warum müssen die Transportreaktionen so ablaufen?

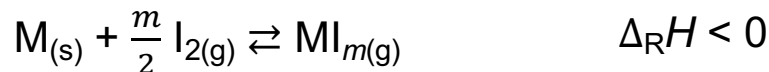
Chemischer Transport wird mitunter genutzt, um Metalle industriell aufzureinigen und zu kristallisieren:

1) **Mond-Verfahren:** Reinigung von Rohnickel (Ni)



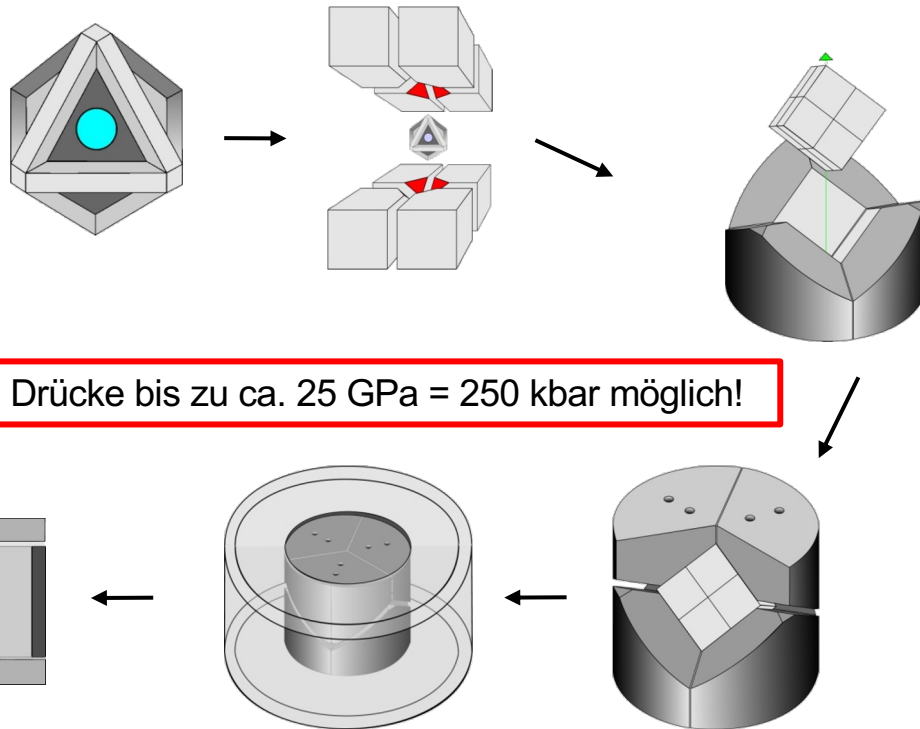
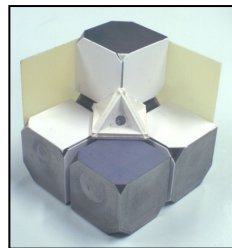
Also Transport von **kalt** (T_1) zu **warm** (T_2): Hinreaktion bei etwa 80 °C, Rückreaktion bei etwa 180 °C!

2) **van Arkel-de Boer-Verfahren:** Reinigung von Ti, Zr, Hf, Cr etc.

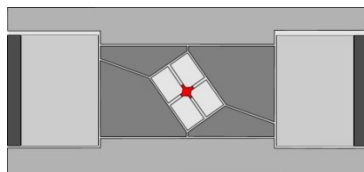


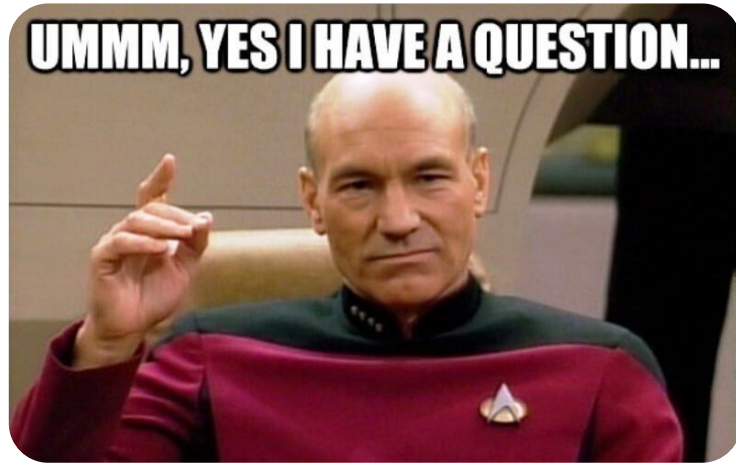
Also Transport von **kalt** (T_1) zu **warm** (T_2): Hinreaktion bei etwa 600 - 800 °C, Rückreaktion bei etwa 1200 °C!

Exkurs: Hochdrucksynthese mit der Multianvil-Press



Drücke bis zu ca. 25 GPa = 250 kbar möglich!





Fragen?